

Development Roadmap

Sistema Integral de Gestion Comercial para una Importadora Mayorista

Documento 4

Roadmap de ejecucion, fases, sprints, ramas Git y chats de desarrollo

Uso interno del proyecto

1. Objetivo del documento

Este documento organiza el desarrollo del sistema en fases, sprints y chats de trabajo. Su proposito es convertir la documentacion y la programacion en un plan ejecutable, para que cada sesion tenga un alcance claro y no se mezclen modulos entre si.

Este roadmap se usara como guia diaria durante el desarrollo del proyecto y como referencia para abrir nuevos chats sin perder el contexto.

2. Metodologia de trabajo

- Las fuentes del Proyecto de ChatGPT contienen la documentacion base del sistema.
- El chat MASTER administra decisiones, avances y actualizaciones de la documentacion.
- Cada chat de desarrollo trabaja un unico modulo o una unica pantalla.
- Cada modulo se considera terminado solo cuando cumple su Definition of Done.
- Cada cambio importante se registra con rama Git, commit en ingles y pull request revisado entre la pareja.

3. Flujo general del proyecto

Elemento	Funcion
Documento 0	Contexto rapido del proyecto para nuevos chats
SDD	Reglas del negocio, alcance y modulos
Arquitectura Tecnica	Estructura tecnica, Flask, carpetas y librerias
UI/UX Guide	Lineas visuales y experiencia de usuario
Roadmap	Orden de construccion del proyecto
Chat MASTER	Control de estado, decisiones y avances
Chats de desarrollo	Implementacion por modulo o pantalla

4. Fases del proyecto

El proyecto se divide en 8 fases. La Fase 1 ya fue completada durante el analisis y el diseño inicial.

Fase	Nombre	Objetivo	Resultado	Estado
1	Analisis y diseno	Definir la idea, reglas, arquitectura y metodologia.	Sistema entendido y documentado.	Completada
2	Configuracion del proyecto	Crear repositorio, estructura Flask y dependencias.	Base tecnica lista para programar.	Pendiente
3	Modulo publico	Construir inicio, catalogo, productos y cotizacion.	Cliente puede navegar y consultar.	Pendiente
4	Panel administrativo	Gestionar productos, inventario y usuarios.	Administrador controla el sistema.	Pendiente
5	Sistema de ventas	Registrar pedidos, pagos y comprobantes.	Vendedores pueden operar la tienda.	Pendiente
6	Integracion	Conectar catalogo, inventario, ventas y cotizaciones.	Sistema coherente end-to-end.	Pendiente
7	Pruebas y optimizacion	Corregir errores, validar flujos y mejorar UX.	Sistema estable y usable.	Pendiente
8	Deploy y entrega	Publicar, documentar y presentar el proyecto.	Proyecto listo para evaluacion.	Pendiente

5. Fase 1 - Analisis y disenio

Esta fase ya quedo definida. Su funcion es dejar el proyecto suficientemente claro para avanzar sin improvisar.

- Definicion de la empresa y su forma de operar.
- Reglas de negocio por categoria: cosmeticos, juguetes y flores.
- Decision de arquitectura modular por carpetas.
- Definicion de estados: producto, pedido, disponibilidad e inventario.
- Creacion de la documentacion base para trabajar en multiples chats.

Criterio de cierre de fase: el sistema debe estar completamente explicado y las decisiones principales deben estar registradas.

6. Fase 2 - Configuración del proyecto

Esta fase prepara el entorno técnico para comenzar a programar sin fricción.

6.1 Objetivo

Crear la base del proyecto Flask, configurar Git, instalar librerías y establecer la estructura modular inicial.

6.2 Tareas

- Crear el repositorio GitHub desde cero.
- Configurar ramas main y dev.
- Crear la estructura inicial Flask con Blueprints por módulo.
- Instalar librerías base: Flask, Flask-Login, Flask-WTF, SQLAlchemy y Bootstrap integration.
- Definir el archivo de entrada run.py y la configuración central.
- Preparar carpetas templates, static, models, services y routes por módulo.

6.3 Entregables

- Proyecto Flask corriendo localmente.
- Estructura de carpetas modular establecida.
- Repositorio con primer commit funcional.
- Base de datos inicial creada.
- README preliminar con instrucciones básicas.

6.4 Definition of Done

- ☐ El proyecto abre sin errores.
- ☐ La estructura modular está creada.
- ☐ Se puede navegar entre carpetas y blueprints.
- ☐ Existe un commit inicial claro y comentado.
- ☐ El chat MASTER registra la configuración completada.

6.5 Dependencias

- Depende solo de la documentación ya aprobada.
- Debe completarse antes de cualquier módulo funcional.

6.6 Chats sugeridos

- Chat Configuración Flask
- Chat Estructura Modular
- Chat Git inicial

7. Fase 3 - Modulo publico

Esta fase construye la cara visible del sistema para clientes mayoristas.

7.1 Objetivo

Permitir que el cliente consulte el catalogo, navegue por categorias y genere cotizaciones.

Sprint	Alcance	Objetivo	Branch sugerida	Chat sugerido	DoD breve
3.1	Navbar y Footer	Base de navegacion y acceso a secciones.	feature/navbar-footer	Chat Navbar	Responsive, enlaces visibles y consistentes
3.2	Home	Pantalla principal con banner y categorias.	feature/home	Chat Home	Vista limpia, CTA y responsive
3.3	Catalogo	Listado de productos filtrable.	feature/catalog	Chat Catalogo	Busqueda y filtros funcionando
3.4	Detalle de producto	Vista previa detallada del producto.	feature/product-detail	Chat Producto	Imagen, precio, presentacion y disponibilidad
3.5	Cotizacion	Armado de cotizacion desde productos.	feature/quote	Chat Cotizacion	Agregar items y generar resumen

7.2 Funcionalidades

- Vista de categorias: cosmeticos, juguetes y flores.
- Busqueda por codigo, nombre o descripcion.
- Filtros por disponibilidad, categoria y subcategoria.
- Producto visible solo si esta activo.
- Cotizacion visual con datos del cliente y numero unico.
- Disponibilidad publica sin mostrar cantidades exactas.

7.3 Criterio de cierre

- ☐ El cliente puede recorrer el catalogo de inicio a detalle.
- ☐ La cotizacion se genera correctamente.
- ☐ Los estados visuales se muestran segun la regla definida.
- ☐ El modulo no rompe inventario ni ventas.

8. Fase 4 - Panel administrativo

Este modulo permite administrar productos, inventario y contenido interno.

8.1 Objetivo

Dar control total al administrador sobre productos, stock y configuracion interna del sistema.

Sprint	Alcance	Objetivo	Branch sugerida	Chat sugerido	DoD breve
4.1	Login admin	Autenticar al administrador.	feature/admin-login	Chat Login Admin	Sesion segura y controlada
4.2	Dashboard	Resumen con indicadores utiles.	feature/admin-dashboard	Chat Dashboard	Tarjetas claras y limpias
4.3	Productos	CRUD completo de productos.	feature/admin-products	Chat Productos	Alta, edicion, archivo e imagenes
4.4	Inventario	Actualizar existencias en tienda.	feature/admin-inventory	Chat Inventario	Busqueda rapida y ajuste de stock
4.5	Usuarios	Gestion de vendedores.	feature/admin-users	Chat Usuarios	Roles y permisos básicos

8.2 Reglas clave

- El administrador puede ver todos los datos internos, incluidos stock exacto e historial.
- Los productos no se eliminan; se inactivan o archivan.
- Los ajustes de inventario dejan registro de usuario, fecha y motivo.
- Las categorias y subcategorias controlan el umbral de bajo stock.

9. Fase 5 - Sistema de ventas

Esta fase permite que el vendedor convierta el catalogo en pedidos reales y registre pagos.

9.1 Objetivo

Sustituir los talonarios manuales con un flujo digital rapido, ordenado y trazable.

Sprint	Alcance	Objetivo	Branch sugerida	Chat sugerido	DoD breve
5.1	Buscador vendedor	Buscar productos por codigo o nombre.	feature/sales-search	Chat Buscador Vendedor	Vista previa y seleccion rapida
5.2	Nuevo pedido	Armar pedido con cantidades y precios.	feature/sales-order	Chat Pedido	Calculo automatico de subtotal y total
5.3	Pago	Marcar pedido como pagado.	feature/sales-payment	Chat Pago	Descuenta inventario solo al pagar
5.4	Comprobante	Generar documento visual de la venta.	feature/sales-receipt	Chat Comprobante	Plantilla clara y bonita

9.2 Reglas clave

- El vendedor puede marcar como pagado el pedido que el mismo registro.
- El sistema guarda el usuario, fecha y hora del pago.
- Un pedido no descuenta inventario mientras permanezca pendiente.
- El vendedor no modifica costos internos ni estadísticas generales.

10. Fase 6 - Integracion

Esta fase une los modulos para que funcionen como un solo sistema.

10.1 Objetivo

Conectar catalogo, productos, inventario, cotizaciones y ventas sin duplicar informacion.

- Producto alimenta el catalogo publico.
- Producto alimenta el inventario de tienda.
- Cotizacion puede convertirse en pedido.
- Pedido pagado actualiza stock.
- Dashboard resume la actividad general.

10.2 Dependencias de integracion

- Productos debe existir antes de Inventario y Ventas.
- Inventario debe existir antes de marcar pagos con descuento automatico.
- Login y roles deben existir antes de exponer acciones administrativas.

11. Fase 7 - Pruebas y optimizacion

Aqui se corrigen errores, se validan reglas de negocio y se mejora la experiencia de uso.

11.1 Objetivo

Asegurar que el sistema funcione en navegador, movil y escritorio sin romper los flujos principales.

- Pruebas de navegacion completa del cliente.
- Pruebas de creacion y edicion de productos.
- Pruebas de inventario y descuentos al pagar.
- Pruebas de permisos entre admin y vendedor.
- Validacion de responsividad y legibilidad.

11.2 Definition of Done global

- ☐ No existen errores bloqueantes.
- ☐ Los flujos principales terminan correctamente.
- ☐ Los modulos principales estan conectados.
- ☐ El sistema se entiende y se puede explicar en vivo.

12. Fase 8 - Deploy y entrega

Ultima fase, orientada a publicar, documentar y presentar el proyecto.

12.1 Objetivo

Dejar el sistema funcionando, con README claro y listo para demostracion.

- Repositorio limpio y actualizado.
- README con pasos de ejecucion, descripcion y enlace de deploy.
- Proyecto publicado en la plataforma solicitada.
- Slides de presentacion resumidas y claras.
- Demostracion en vivo preparada.

12.2 Criterio de cierre

- ☐ La aplicacion abre desde el enlace final.
- ☐ El README explica el proyecto y como ejecutarlo.
- ☐ El equipo puede defender el codigo y las decisiones tomadas.

13. Estrategia Git y ramas

La rama main solo recibirá versiones que funcionen. Todo desarrollo se hará por ramas feature saliendo de dev.

- main: versión estable y entregable.
- dev: integración de cambios revisados.
- feature/<modulo>: trabajo de cada sprint.
- Commits descriptivos en inglés.
- Pull request obligatorio antes de merge.
- Revisión cruzada entre ambos integrantes.

13.1 Ejemplos de branches

feature/home

feature/catalog

feature/products

feature/inventory

feature/sales

feature/dashboard

13.2 Ejemplos de commits

- Add homepage layout
- Implement product listing filters
- Create inventory stock update flow
- Add sales payment confirmation

14. Definition of Done por modulo

Cada modulo se considera cerrado solo cuando cumple esta lista minima.

- ☐ Estructura modular creada.
- ☐ Rutas y servicios funcionando.
- ☐ Validaciones basicas implementadas.
- ☐ Interfaz responsiva y clara.
- ☐ Integracion con modulos dependientes.
- ☐ Commit y pull request realizados.
- ☐ Actualizacion en el chat MASTER.

15. Plan de chats de desarrollo

Cada chat debe tener un unico objetivo para evitar mezclar contexto.

Chat	Objetivo	Branch tipica	Salida esperada
Chat Navbar	Crear navegacion global.	feature/navbar-footer	Navbar y footer listos
Chat Home	Construir pagina principal.	feature/home	Inicio visual completo
Chat Catalogo	Listar y filtrar productos.	feature/catalog	Catalogo funcional
Chat Productos	CRUD de productos.	feature/products	Alta, edicion y archivo
Chat Inventario	Actualizar stock de tienda.	feature/inventory	Stock y alertas
Chat Ventas	Crear pedidos y pagos.	feature/sales	Venta completa
Chat Dashboard	Panel administrativo.	feature/dashboard	Indicadores utiles
Chat Deploy	Publicacion y ajustes finales.	feature/deploy	Sistema publicado

16. Resumen ejecutivo del roadmap

El proyecto se desarrolla en 8 fases y se construye por modulos independientes para mantener orden y poder retomar chats nuevos rapidamente.

- Primero se configura la base tecnica.
- Luego se construye la pagina publica.
- Despues el panel administrativo y el inventario.
- Despues el sistema de ventas.
- Luego se integra, prueba y publica.

Estado general actual: Fase 1 completada. El siguiente paso real del desarrollo es Fase 2 - Configuracion del proyecto.